

אלגברה א' '???????
גליון 11

???????? - ??????

4 במאי 2026

שאלה 1

סעיף א'

נתונה המטריצה הבאה:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -5 \\ -1 & 3 & 8 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

חשבו את $\text{adj}(A)$. באמצעות חישוב זה, חשבו את A^{-1}

סעיף ב'

נתון כי $|B| = \frac{1}{3}$, $|A^t B^2| = \frac{2}{9}$. חשבו את

$$\left| AB^t B^{-1} A^t B^4 (A^{-1})^t (A^t)^{-1} \right|$$

סעיף ג'

תהא $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$. נבצע את פעולות הדירוג הבאות על שורות ועמודות לפי הסדר

$$\begin{aligned} R_4 &\rightarrow -3R_4 \\ R_3 &\rightarrow R_3 + 4R_2 \\ C_1 &\leftrightarrow C_3 \end{aligned}$$

נסמן את המטריצה שהתקבלה לאחר הפעולות ב- B . נתון כי $\left| (B^{-1})^t \right| = \frac{1}{4}$. חשבו את $|A|$

פתרון 1

נחשב את $\text{adj}(A)$
ראשית, נחשב את המינורים:

$$\begin{aligned}M_{1,1} &= 3 \cdot 3 - 8 \cdot 1 = 1 \\M_{1,2} &= -1 \cdot 3 - 8 \cdot -1 = -3 + 8 = 5 \\M_{1,3} &= -1 \cdot 1 - 3 \cdot -1 = -1 + 3 = 2 \\M_{2,1} &= -2 \cdot 3 - -5 \cdot 1 = -6 - -5 = -6 + 5 = -1 \\M_{2,2} &= 1 \cdot 3 - -5 \cdot -1 = 3 - 5 = -2 \\M_{2,3} &= 1 \cdot 1 - -2 \cdot -1 = 1 - 2 = -1 \\M_{3,1} &= -2 \cdot 8 - -5 \cdot 3 = -16 + 15 = -1 \\M_{3,2} &= 1 \cdot 8 - -5 \cdot -1 = 8 - 5 = 3 \\M_{3,3} &= 1 \cdot 3 - -2 \cdot -1 = 3 - 2 = 1\end{aligned}$$

על פי זה ניצור את $\text{adj}(A)$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & -3 & 1 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -5 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

כעת, נחשב את A^{-1} על פי הנוסחה

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot \text{adj}(A)$$

ראשית, נחשב את הדטרמיננטה של A (ונגלה אם היא בכלל הפיכה)

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -5 \\ -1 & 3 & 8 \\ -1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

נעשה פעולות דירוג, ונשים לב לשינויים שהם עלולים ליצור לדטרמיננטה

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{ccc} 1 & -2 & -5 \\ -1 & 3 & 8 \\ -1 & 1 & 3 \end{array} \right| \\ \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + R_1, R_3 \rightarrow R_3 + R_1} \left| \begin{array}{ccc} 1 & -2 & -5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \end{array} \right| \\ \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right| \end{array}$$

במטריצה משולשת עליונה, הדטרמיננטה היא מכפלת האלכסון ולכן $|A| = 1$
מכאן ניתן לחשב את ההופכית

$$A^{-1} = 1 \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -5 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

סעיף ב'

נציין כמה תכונות דטרמיננטה

$$\begin{aligned} |A^t| &= |A| \\ |A^{-1}| &= |A|^{-1} \\ |A^n| &= |A|^n |A \cdot B| = |A| \cdot |B| \end{aligned}$$

$$\left| AB^t B^{-1} A^t B^4 (A^{-1})^t (A^t)^{-1} \right| = |A| \cdot |B| \cdot |B|^{-1} \cdot |A| \cdot |B|^4 \cdot |A|^{-1} \cdot |A|^{-1}$$

מקומוטטוביות כפל סקלארים מעל השדה $\mathbb{F}$

$$|A| \cdot |B| \cdot |B|^{-1} \cdot |A| \cdot |B|^4 \cdot |A|^{-1} \cdot |A|^{-1} = |A| \cdot |A|^{-1} \cdot |A| \cdot |A|^{-1} \cdot |B| \cdot |B|^{-1} \cdot |B|^4$$

מאקסיומת השדה האומרת $\forall a \in \mathbb{F} : a \cdot a^{-1} = 1$

$$|A| \cdot |A|^{-1} \cdot |A| \cdot |A|^{-1} \cdot |B| \cdot |B|^{-1} \cdot |B|^4 = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot |B|^4 = |B|^4$$

נתון לנו כי $|B| = \frac{1}{3}$ ולכן:

$$|B|^4 = \frac{1^4}{3} = \frac{1}{3^4} = 81$$

סעיף ג'

נסמן $x = |A|$, $y = |B|$, נרצה למצוא את x

$$y = x \cdot -3 \cdot 1 \cdot -1 \Rightarrow = 3x$$

מכיוון שדטרמיננטה לא משתנה תחת שחלוף, $|B^{-1}| = |B|^{-1}$, ו $y = |B|$ אנחנו מקבלים כי

$$\frac{1}{4} = |(B^{-1})| = |B^{-1}| = |B|^{-1} = y^{-1} \Rightarrow y = 4 = 3x \Rightarrow x = \frac{4}{3} = |A|$$

שאלה 2

תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ המקיימת $A^n = 0$ אך $A^{n-1} \neq 0$

סעיף א'

הוכיחו כי קיים $v \in \mathbb{F}^n$ כך ש $A^{n-1}v \neq 0$

סעיף ב'

עבור אותו v , הוכיחו כי הקבוצה $\{v, Av, A^2v, \dots, A^{n-1}v\}$ בת"ל.

סעיף ג'

הוכיחו כי A דומה למטריצה הבאה:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

סעיף ד'

חשבו את $r(A)$ ואת $tr(A)$

פתרון 2

סעיף א'

$$A^{n-1} \neq 0 \Rightarrow \exists i, j \in [n] : (A^{n-1})_{ij} \neq 0$$

נתבונן ב $v := e_j$, כלומר וקטור העמודה שבכל הכניסות שלו יש 0 מלבד האחת הכניסה ה- j -ית שם יש 1
נתבונן ב $A^{n-1}v$ במקום ה-1, i

$$(A^{n-1}v)_{i,1} = \sum_{k=1}^n (A^{n-1})_{ik} \cdot v_{k1}$$

הביטוי שבתוך הסכום מתאפס עבור כל $k \neq j$ שכן $k = j$ $\iff v_{k1} \neq 0$ $\iff v_{j1} \neq 0$
לכן

$$(A^{n-1}v)_{i,1} = 0 + 0 + \dots + (A^{n-1})_{ij} \cdot v_{j1} + \dots + 0$$

נזכור ש $(A^{n-1})_{ij} \neq 0$, $v_{j1} = 1$ ולכן הכפל שלהם גם הוא לא שווה ל-0
לכן $A^{n-1}v \neq \vec{0} \iff (A^{n-1}v)_{i,1} \neq 0$ ■

סעיף ב'

יהיו $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{F}$ כך ש:

$$\alpha_0 v + \alpha_1 (Av) + \alpha_2 (A^2v) + \dots + \alpha_{n-1} (A^{n-1}v) = \vec{0}$$

על מנת להוכיח ש $\{v, Av, A^2v, \dots, A^{n-1}v\}$ בת"ל, מספיק להוכיח כי

$$\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_{n-1} = 0$$

נוכיח את זה אינדוקטיבית על $k \in [n]$ נכפיל משמאל את שני צדדי המשוואה ב A^{n-1}

$$A^{n-1} \cdot (\alpha_0 v + \alpha_1 (Av) + \alpha_2 (A^2v) + \dots + \alpha_{n-1} (A^{n-1}v)) = A^{n-1} \vec{0}$$

נשים לב שצד ימין נשאר $\vec{0}$
נפתח את הצד השמאלי של המשוואה באמצעות דיסטריבוטיביות כפל מעל חיבור עם מטריצות

$$\begin{aligned} & A^{n-1} \cdot (\alpha_0 v + \alpha_1 (Av) + \dots + \alpha_{n-1} (A^{n-1}v)) \\ &= A^{n-1} \alpha_0 v + A^{n-1} \alpha_1 (Av) + \dots + A^{n-1} \alpha_{n-1} (A^{n-1}v) \\ &\stackrel{(*)}{=} \alpha_0 (A^{n-1}v) + \alpha_1 \left(\underbrace{A^{n-1}A}_A v \right) + \dots + \alpha_{n-1} \left(\underbrace{A^{n-1}A^{n-1}}_{A^{2n-2}} v \right) \end{aligned}$$

(*) קומוטטיביות כפל בסקלר של במטריצות, אסוציאטיביות של כפל בסקלר של מטריצות

נתון כי $A^n = 0$, לכן עבור כל $n' > n$ מתקיים

$$A^k = A^{n'-n} \cdot A^n = A^{n'-n} \cdot 0 = 0$$

ולכן

$$\begin{aligned} & \alpha_0 (A^{n-1}v) + \alpha_1 (A^{n-1}Av) + \dots + \alpha_{n-1} (A^{n-1}A^{n-1}v) \\ &= \alpha_0 (A^{n-1}v) + 0 + \dots + 0 = \alpha_0 (A^{n-1}v) \Rightarrow \alpha_0 (A^{n-1}v) = 0 \end{aligned}$$

נתון לנו כי $A^{n-1}v \neq 0$ לכן $\alpha_0 = 0$

צעד האינדוקציה

נניח כי הוכחנו כי כל המקדמים עד α_{k-2} (כולל) הם 0, נוכיח כי גם $\alpha_{k-1} = 0$ (נזכיר שאת האלפות התחלנו לספור ב-0)

$$\begin{aligned} & \underbrace{\alpha_0}_0 v + \underbrace{\alpha_1}_0 (Av) + \dots + \alpha_{k-1} (A^{k-1}v) + \dots + \alpha_{n-1} (A^{n-1}v) = \vec{0} \\ &= \alpha_{k-1} (A^k v) + \dots + \alpha_{n-1} (A^{n-1}v) \\ &\Rightarrow_{\times A^{n-k}} A^{n-k} (\alpha_{k-1} (A^{k-1}v) + \dots + \alpha_{n-1} (A^{n-1}v)) = A^{n-k} 0 = 0 \end{aligned}$$

באותה צורה שעשינו בהנחת האינדוקציה נעביר את המקדמים להתחלה

$$\begin{aligned} & A^{n-k} (\alpha_{k-1} (A^{k-1}v) + \dots + \alpha_{n-1} (A^{n-1}v)) \\ &= \alpha_{k-1} \left(\underbrace{A^{n-k}A^{k-1}}_{A^{n-1}} v \right) + \alpha_k \left(\underbrace{A^{n-k}A^k}_A v \right) + \dots + \alpha_{n-1} \left(\underbrace{A^{n-k}A^{n-1}}_{A^{2n-k-1}} v \right) \\ &= \alpha_{k-1} (A^{n-1}v) = 0 \Rightarrow \alpha_{k-1} = 0 \end{aligned}$$

הוכחנו באינדוקציה כי כל $\alpha = 0$ לכן הקבוצה בת"ל

■

סעיף ג'

נרצה להוכיח ש $A \sim J$, נעשה זאת בכך שנוכיח ששתייהן מטריצות מייצגות לאותה העתקה לינארית T תהא העתקה T

$$T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$$

$$\forall u \in \mathbb{F} : T(u) = Au$$

ראינו בכיתה כי $[T]_E = A$
 נסמן $B = \{v, Av, A^2v, \dots, A^{n-1}v\}$
 נשים לב B קבוצה בת"ל בגודל n ולכן היא בסיס ל- $\mathbb{F}^n$ נטען כי $[T]_B = J$
 נתבונן ב $[T]$

$$T(b_1) = A \cdot b_1 = Av = b_2 \Rightarrow [T(b_1)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(b_2) = A \cdot b_2 = A(Av) = A^2v = b_3 \Rightarrow [T(b_2)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

$$T(b_n) = A \cdot b_n = A(A^{n-1}v) = A^n v = 0 \Rightarrow [T(b_n)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו ש

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix} = J$$

מכיוון ש- A ו- J מטריצות מייצגות של אותה ההעתקה בבסיסים שונים, הן דומות ■

שאלה 3

תהא $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ ונגדיר העתקה לינארית $T : \mathbb{F}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{F}^{n \times n}$ ע"י

$$T(X) = AX$$

הראו שקבוצת הערכים העצמיים של T שווה לקבוצת הערכים העצמיים של A

פתרון 3

על מנת להראות שקבוצת הע"ע של T שווה לקבוצת הע"ע A צריך להראות שכל ע"ע של T הוא גם ע"ע של A ולהיפך (הכלה דו כיוונית)

$$\lambda_T \subseteq \lambda_A$$

יהי λ ע"ע של T , נרצה להוכיח כי λ ע"ע של A
 λ ע"ע של T ולכן קיימת מטריצה $X \in M_n(\mathbb{F})$ $X \neq 0$ המקיימת

$$T(X) = \lambda X = A \cdot X$$

נחפש $v \in \mathbb{F}^n$ כך ש $Av = \lambda v$

$$X \neq 0 \Rightarrow \exists i, j \in [n] : X_{ij} \neq 0$$

עם ה- j הזו, נסתכל על העמודה ה- j של AX ונקרא לה v
 נתבונן ב Av

מכיוון ש v היא העמודה ה- j של X , Av יביא את העמודה ה- j של AX , ולכן λv היא הכפלה ב- λ של העמודה ה- j של AX , אבל הרי $AX = \lambda X$ לעמודה ה- j של λX , כלומר λv . קיבלנו ש $Av = \lambda v$ ולכן λ ע"ע של A

$$\lambda_A \subseteq \lambda_T$$

יהא $\lambda \in \mathbb{F}$ ערך עצמי של A , נרצה להוכיח כי λ ע"ע של T .
 מהיות λ ע"ע של A קיים $v \in \mathbb{F}^n$ $v \neq 0$ כך ש
 נרצה להראות כי קיים $X \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש $T(X) = \lambda X$
 נגדיר את X בצורה הבאה:

$$X = \begin{pmatrix} | & & | \\ v & \dots & v \\ | & & | \end{pmatrix}$$

נתבונן ב AX . כל עמודה של AX היא $A \cdot v = \lambda v$. לכן $AX = T(X) = \lambda X$ ■

שאלה 4

נתונה העתקה לינארית $T : M_2(\mathbb{Z}_5) \rightarrow M_2(\mathbb{Z}_5)$ המוגדרת על ידי:

$$T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ b+c & c+d \end{pmatrix}$$

סעיף א'

מצאו את כל הע"ע + ו"ע של T

סעיף ב'

מהי העקבה של המטריצה המייצגת של ההעתקה $T^2 + 3T$

תשובה 4

סעיף א'

נמצא מטריצה מייצגת ל- T לפי הבסיס הסטנדרטי E

$$\begin{aligned} T(e_1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} &\Rightarrow [T(e_1)]_E = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ T(e_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &\Rightarrow [T(e_2)]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ T(e_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} &\Rightarrow [T(e_3)]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ T(e_4) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &\Rightarrow [T(e_4)]_E = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \Rightarrow [T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

המטריצה משולשת לכן הע"ע הם איברי האלכסון, האלכסון מורכב כולו מ-1 ולכן הע"ע היחיד הוא 1 בריבוי אלגברי של 4, נמצא ו"ע

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ לכן הגרעין של } A - I \text{ הוא}$$

אנחנו מחפשים וקטורים עצמיים לכן זה לא כולל את וקטור האפס

$$v_A = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right\}$$

סעיף ב'

מלינאריות העקבה

$$\operatorname{tr}(T^2 + 3T) = \operatorname{tr}(T^2) + \operatorname{tr}(3T)$$

נחשב את $\operatorname{tr}(T^2) = 4$ נחשב את $\operatorname{tr}(T)$

$$\operatorname{tr}(T) = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

נציב

$$\operatorname{tr}(T^2) + \operatorname{tr}(3T) = 4 + 12 = 16 \equiv_5 1$$